FATEC SÃO PAULO

Faculdade de Tecnologia de São Paulo

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza

Microinformática Aplicada • ILP590

Projeto Modelo

Painel de Performance da Rede CaféData Brasil

Especificação completa do projeto-exemplo para as demonstrações em laboratório

Este documento descreve **o que** é o projeto CaféData Brasil – negócio, dados, indicadores, modelo, automação, banco de dados, API e dashboard – no **mesmo formato de ficha** usado nos cinco temas sorteados pelas equipes. Ele é a referência única a partir da qual serão produzidos os roteiros **passo a passo** de cada etapa (Excel, Power Query, Power Pivot/DAX, VBA, SQL, API e Power BI).

Prof. Veríssimo

São Paulo, outubro de 2026 • versão 2.0

Sumário

1 Por que um projeto modelo **2**

2 Ficha do projeto (mesmo formato dos 5 temas) **2**

3 O negócio CaféData Brasil **3**

3.1 Filiais . . . 4

3.2 Catálogo de produtos . . . 4

3.3 Período, volume e metas . . . 4

4 Dados brutos e dicionário de dados **5**

4.1 Arquivos de entrada . . . 5

4.2 Dicionário de dados – vendas (formato-alvo após o tratamento) . . . 5

4.3 Problemas propositais nos dados brutos . . . 5

5 Indicadores (KPIs) **6**

5.1 Faixas de temperatura . . . 6

6 Especificação por etapa **7**

6.1 Etapa 1 – Excel avançado (Aulas 2–3) . . . 7

6.2 Etapa 2 – Power Query (Aulas 4–5) . . . 7

6.3 Etapa 3 – Power Pivot e DAX (Aulas 6–7) . . . 8

6.4 Etapa 4 – VBA (Aulas 10–11) . . . 9

6.5 Etapa 5 – Banco de dados e SQL (Aulas 12–13) . . . 9

6.6 Etapa 6 – APIs e dados da web (Aulas 14–15) . . . 11

6.7 Etapa 7 – Power BI (Aula 18) . . . 11

7 Cronograma: aula × etapa do CaféData **12**

8 Do CaféData para o seu tema **12**

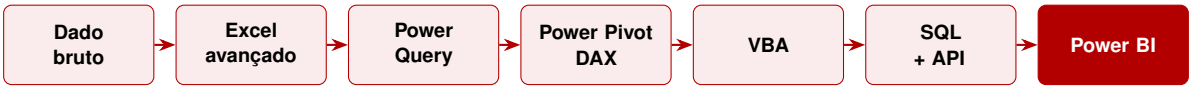
9 Entregáveis e organização de pastas **13**

1. Por que um projeto modelo

O Projeto Integrador da disciplina (*Projeto Evolutivo de Dados*) pede que cada equipe percorra, sobre um único tema e um único conjunto de dados, todo o caminho do dado bruto até o dashboard. As equipes sortearam um entre cinco temas: **Mobilidade Urbana**, **Mercado de Trabalho em Tecnologia**, **Turismo e Eventos**, **Saúde Pública** e **Varejo e E-commerce**.

O **CaféData Brasil** é um tema *autoral e fora do sorteio*, usado pelo professor para demonstrar cada técnica em laboratório. Ele cumpre três papéis:

1. **Roteiro de demonstração** – cada aula aplica uma técnica nova sobre o mesmo arquivo do CaféData, exatamente como as equipes farão no próprio tema.
2. **Gabarito de forma, não de conteúdo** – mostra *como* estruturar a entrega (ficha do projeto, dicionário de dados, KPIs, modelo, consultas, painel) sem entregar a solução de nenhum dos cinco temas.
3. **Base comum para os passos a passos** – todos os roteiros de laboratório usarão os nomes de arquivos, tabelas, colunas e medidas definidos aqui.



2. Ficha do projeto (mesmo formato dos 5 temas)

A ficha abaixo replica, campo a campo, a estrutura apresentada às equipes na página do Projeto Integrador. Ao final do semestre, cada equipe deve ser capaz de preencher uma ficha equivalente para o seu tema.

Tema Modelo • Varejo Alimentício – Painel de Performance da Rede CaféData Brasil

Contexto
A CaféData Brasil é uma rede fictícia de cafeterias com cinco filiais no estado de São Paulo. Cada gerente controla as vendas em uma planilha própria, com colunas, formatos de data e nomes de produtos diferentes. A diretoria recebe esses arquivos todo mês, consolida-os manualmente e não consegue responder com segurança perguntas simples sobre faturamento, mix de produtos e influência do clima nas vendas.

Pergunta central
Quais produtos e filiais mais contribuem para o faturamento da rede, como esse desempenho se compara às metas mensais, e de que forma a temperatura do dia altera a proporção de vendas entre bebidas quentes e frias?

Fontes de dados
(i) Cinco planilhas de vendas brutas, uma por filial, **simuladas pelo professor** com erros propositais; (ii) cadastro de produtos e tabela de metas mensais; (iii) dados meteorológicos históricos obtidos pela **API Open-Meteo**; (iv) opcionalmente, calendário de feriados nacionais via **BrasilAPI**.

Dados utilizados
Cupom, data, hora, filial, produto, categoria, quantidade, valor unitário, desconto, forma de pagamento, canal de venda; custo unitário do produto; meta mensal por filial; temperatura máxima/mínima e precipitação diárias por cidade.

Indicadores / KPIs
Faturamento bruto e líquido, ticket médio por cupom, itens por cupom, margem bruta (%), atingimento de meta (%), crescimento mês a mês, participação de bebidas frias (%), ranking de produtos e filiais, faturamento por faixa de temperatura.

Dados externos / API
API de clima histórico (Open-Meteo, JSON) para relacionar a temperatura diária de cada cidade às vendas; API de feriados (BrasilAPI) para separar dias úteis de feriados.

Automação (VBA)
Macro que, a partir de uma data informada, gera uma aba de *Resumo Diário* com faturamento por filial, top 3 produtos, percentual de bebidas frias e alerta para filiais abaixo da meta diária proporcional; opcionalmente exporta o resumo em PDF.

Banco de dados / SQL
Tabelas relacionais `filial`, `produto`, `cupom`, `item_cupom`, `clima_diario` e `meta_mensal`; consultas para ranquear produtos, comparar filiais com a meta e cruzar vendas com faixas de temperatura.

Resultado no Power BI
Dashboard de três páginas: **Visão Executiva** (KPIs, evolução mensal, filiais *versus* meta), **Produtos & Mix** (rankings, categoria × filial, margem) e **Clima & Consumo** (temperatura × proporção quente/fria por cidade).

3. O negócio CaféData Brasil

3.1 Filiais

Cód.	Filial	Perfil	Lat.	Long.	Abertura
F01	SP-Centro	Escritórios, alto fluxo em dias úteis, pico 7h–10h	$-23{,}55$	$-46{,}63$	2019
F02	SP-Zona Sul	Residencial, forte nos fins de semana	$-23{,}65$	$-46{,}70$	2021
F03	Campinas	Próxima a universidades, público jovem	$-22{,}91$	$-47{,}06$	2022
F04	Santos	Litorânea, maior venda de bebidas frias	$-23{,}96$	$-46{,}33$	2023
F05	São Bernardo	Área industrial, ticket menor e volume alto	$-23{,}69$	$-46{,}56$	2024

As coordenadas são aproximadas (centro de cada município) e servem apenas para a consulta à API de clima. Os perfis foram escolhidos de propósito: eles fazem aparecer diferenças reais nos gráficos (por exemplo, Santos com maior participação de bebidas frias).

3.2 Catálogo de produtos

O catálogo tem **18 produtos** em três categorias. Preço de referência e custo permitem calcular margem e validar o preço praticado nas planilhas das filiais.

Cód.	Produto	Categoria	Preço ref. (R$)	Custo (R$)
P01	Café Expresso	Quente	6,50	1,60
P02	Café Coado	Quente	5,00	1,10
P03	Cappuccino	Quente	9,00	2,70
P04	Latte	Quente	10,50	3,10
P05	Mocha	Quente	12,00	3,80
P06	Chocolate Quente	Quente	11,00	3,30
P07	Chá Mate Quente	Quente	6,00	1,20
P08	Café Gelado	Frio	11,50	3,20
P09	Frappé de Caramelo	Frio	16,00	5,10
P10	Suco Natural	Frio	8,00	2,60
P11	Chá Gelado	Frio	7,50	1,80
P12	Smoothie de Frutas	Frio	14,00	4,60
P13	Pão de Queijo	Padaria	5,50	1,70
P14	Croissant	Padaria	7,50	2,40
P15	Misto Quente	Padaria	12,00	4,00
P16	Bolo do Dia (fatia)	Padaria	8,50	2,50
P17	Cookie	Padaria	6,00	1,60
P18	Torta Salgada	Padaria	13,50	4,70

3.3 Período, volume e metas

- **Período analisado:** 01/01/2026 a 30/06/2026 (seis meses). O intervalo atravessa o verão e o início do outono, o que gera a variação de temperatura necessária para a pergunta central.
- **Volume aproximado:** cerca de 30 mil linhas de itens vendidos (aprox. 12 mil cupons), divididas entre as cinco planilhas de filial.

- **Metas:** uma meta de faturamento por filial e por mês (30 linhas), em planilha separada, definida pela diretoria.
- **Canais:** *Balcão* e *Delivery* (aplicativo). Formas de pagamento: Pix, Débito, Crédito, Dinheiro e Vale-refeição.

4. Dados brutos e dicionário de dados

4.1 Arquivos de entrada

Arquivo	Conteúdo
`vendas_F01_sp_centro.xlsx` … `vendas_F05_sao_bernardo.xlsx`	Vendas item a item de cada filial (cinco arquivos, um por filial, em uma pasta `dados_brutos/vendas/`)
`cadastro_produtos.xlsx`	Catálogo da Seção 3.2 (código, nome, categoria, preço de referência, custo)
`metas_mensais.xlsx`	Meta de faturamento por filial e mês
`clima_<cidade>.json`	Retorno da API Open-Meteo (gerado na etapa de APIs)

4.2 Dicionário de dados – vendas (formato-alvo após o tratamento)

Coluna	Tipo	Descrição / regra
`ID_Cupom`	texto	Identificador do cupom fiscal (um cupom tem um ou mais itens). Ex.: `F01-000123`
`Data`	data	Data da venda (dd/mm/aaaa)
`Hora`	hora	Hora da venda (hh:mm)
`Cod_Filial`	texto	F01 a F05
`Cod_Produto`	texto	P01 a P18 (deve existir no cadastro)
`Quantidade`	inteiro	≥ 1
`Valor_Unit`	decimal	Preço praticado; alerta se diferir mais de 20% do preço de referência
`Desconto`	decimal	Valor em R$ de desconto no item; 0 quando não houver
`Pagamento`	texto	Pix, Débito, Crédito, Dinheiro, Vale-refeição
`Canal`	texto	Balcão ou Delivery
Colunas calculadas ao longo do projeto		
`Valor_Bruto`	decimal	`Quantidade` × `Valor_Unit`
`Valor_Liquido`	decimal	`Valor_Bruto` − `Desconto`
`Custo_Total`	decimal	`Quantidade` × custo do produto (busca no cadastro)
`Turno`	texto	Manhã (6h–11h59), Tarde (12h–17h59), Noite (18h em diante)

4.3 Problemas propositais nos dados brutos

As planilhas de filial são geradas com defeitos controlados. Cada defeito existe para ser resolvido em uma etapa específica do semestre – essa tabela será o *fio condutor* dos passos a passos.

#	Defeito	Exemplo	Resolvido em
D1	Datas em formatos diferentes	`03/03/2026`, `3-3-2026`, `2026-03-03`	Excel / Power Query
D2	Categoria sem padrão de caixa	`Quente`, `quente`, `QUENTE`	Excel (texto)
D3	Espaços extras nos nomes	`"Cappuccino  "`	Excel / Power Query
D4	Nome de filial com variações	`SP-ZSul`, `SP Zona Sul`, `Zona Sul`	PROCX + tabela de-para
D5	Quantidade vazia ou zero	célula em branco	Auditoria / Power Query
D6	Valor como texto com vírgula	`"9,00"` (texto)	Power Query (tipos)
D7	Produto fora do cadastro	`Capuccino` (grafia errada)	PROCX “Não cadastrado”
D8	Linhas duplicadas	mesmo cupom, produto e hora	Power Query
D9	Preço muito acima/abaixo da ref.	Expresso a R$ 65,00	Formatação condicional
D10	Colunas em ordem e nomes diferentes entre filiais	`Qtd` × `Quantidade`	Power Query (anexar)

5. Indicadores (KPIs)

Todos os indicadores abaixo serão implementados como **medidas DAX** no Power Pivot e reaproveitados no Power BI. Os nomes das medidas são os que aparecerão nos roteiros.

Medida	Definição	Responde a
`[Faturamento Bruto]`	Soma de `Quantidade` × `Valor_Unit`	Quanto vendemos?
`[Faturamento]`	Faturamento bruto menos descontos (líquido)	Quanto entrou?
`[Qtd Cupons]`	Contagem distinta de `ID_Cupom`	Quantas vendas?
`[Ticket Médio]`	`[Faturamento]` / `[Qtd Cupons]`	Quanto cada cliente gasta?
`[Itens por Cupom]`	Soma de quantidade / `[Qtd Cupons]`	Cliente leva acompanhamento?
`[Margem Bruta %]`	(`[Faturamento]` − custo) / `[Faturamento]`	Quais itens dão lucro?
`[% Meta]`	`[Faturamento]` / meta do período	Filial está no alvo?
`[Cresc. MoM %]`	Variação do faturamento em relação ao mês anterior	Estamos crescendo?
`[% Bebidas Frias]`	Faturamento da categoria Frio / faturamento de bebidas (Quente + Frio)	Clima muda o consumo?
`[Ranking Produto]`	Posição do produto pelo faturamento	O que mais vende?

5.1 Faixas de temperatura

Para responder à segunda parte da pergunta central, cada dia recebe uma **faixa térmica** calculada a partir da temperatura máxima da cidade da filial:

Faixa	Temperatura máxima do dia
1 – Fresco	abaixo de 22 °C
2 – Ameno	de 22 °C a 25,9 °C
3 – Quente	de 26 °C a 29,9 °C
4 – Muito quente	30 °C ou mais

A hipótese que o painel deve confirmar (ou refutar) é: *quanto maior a faixa térmica, maior o `[% Bebidas Frias]`, com efeito mais forte em Santos e mais fraco em SP-Centro.*

6. Especificação por etapa

Para cada etapa: o **objetivo**, as **técnicas** demonstradas e o **artefato entregue** ao fim da aula. Os trechos de código são ilustrativos – servem para fixar nomes e estrutura; o detalhamento clique a clique virá nos roteiros.

6.1 Etapa 1 – Excel avançado (Aulas 2–3)

Objetivo: transformar a planilha bruta de *uma* filial em uma base confiável e auditável, ainda dentro do Excel.

- Conversão em tabela estruturada `Tab_Vendas`; cadastros em `Tab_Produtos`, `Tab_Filiais` e tabela de-para `Tab_DePara_Filial` (defeito D4).
- Busca de categoria, preço de referência e custo com `PROCX`, com retorno "Não cadastrado" para o defeito D7.
- Padronização de texto (`ARRUMAR`, `PRI.MAIUSCULA`) e de datas (`DATA`, `TEXTO`); colunas de mês, dia da semana e turno.
- Validação de dados em lista (Categoria, Pagamento, Canal).
- Formatação condicional: quantidade vazia/zero (D5) e preço com desvio $> 20\%$ (D9).
- Auditoria de fórmulas (rastrear precedentes, verificação de erros).

Fórmulas-chave (Excel em português)

```
=PROCX([@Cod_Produto]; Tab_Produtos[Cod]; Tab_Produtos[Categoria]; "Não cadastrado")
=PRI.MAIUSCULA(ARRUMAR([@Produto]))
=SES([@Hora]<HORA(12;0;0);"Manhã"; [@Hora]<HORA(18;0;0);"Tarde"; VERDADEIRO;"Noite")
=SE(ABS([@Valor_Unit]/[@Preco_Ref]-1)>0,2;"Revisar preço";"OK")
```

Artefato: `CafeData_01_Excel.xlsx` com abas *Bruto*, *Tratado*, *Cadastros* e *Auditoria* (lista de linhas com problema).

6.2 Etapa 2 – Power Query (Aulas 4–5)

Objetivo: automatizar a limpeza e consolidar as *cinco* filiais em uma única consulta atualizável.

- Importação da **pasta** `dados_brutos/vendas/` (todos os arquivos de uma vez).
- Renomear e reordenar colunas para o formato-alvo (D10) e anexar as cinco filiais.
- Tipos de dados com localidade pt-BR (D1, D6), `Text.Trim`/`Text.Proper` (D2, D3).
- Mesclar com o de-para de filiais (D4); remover duplicadas (D8); tratar nulos (D5).
- Colunas personalizadas `Valor_Bruto` e `Valor_Liquido`.
- Consulta separada `Rejeitados` com as linhas descartadas (rastreabilidade).

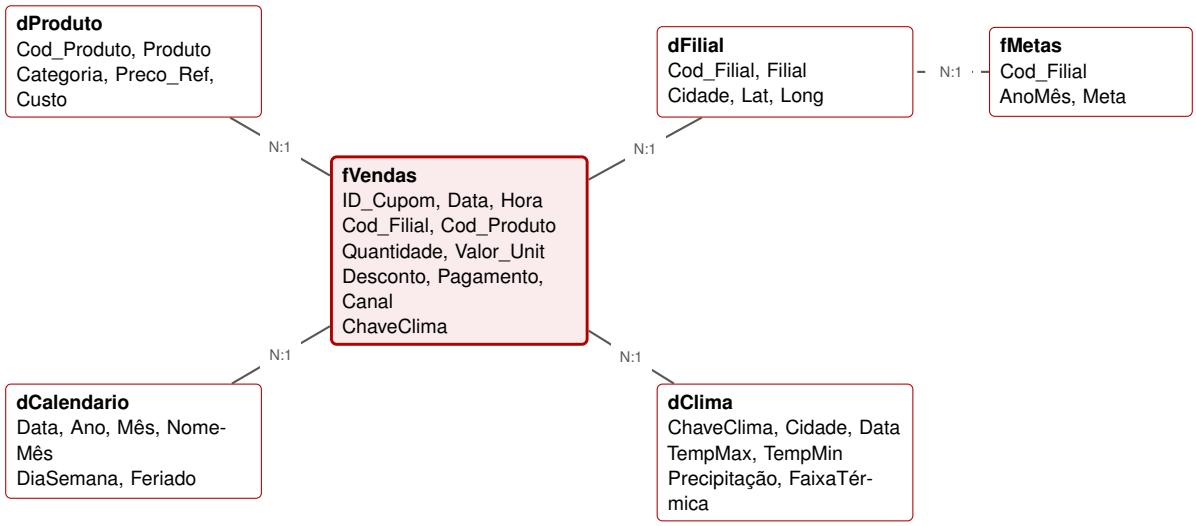
Trecho do Editor Avançado (consulta fVendas)

```
let
    Origem = Folder.Files("C:\CafeData\dados_brutos\vendas"),
    SoXlsx = Table.SelectRows(Origem, each [Extension] = ".xlsx"),
    Conteudo = Table.AddColumn(SoXlsx, "Dados",
                  each Excel.Workbook([Content], true){0}[Data]),
    Expandido = Table.Combine(Conteudo[Dados]),
    Tipos = Table.TransformColumnTypes(Expandido,
                  {{"Data", type date}, {"Quantidade", Int64.Type},
                   {"Valor_Unit", type number}}, "pt-BR"),
    SemNulos = Table.SelectRows(Tipos, each [Quantidade] <> null and [Quantidade] > 0),
    SemDuplic = Table.Distinct(SemNulos, {"ID_Cupom", "Cod_Produto", "Hora"}),
    ValorBruto = Table.AddColumn(SemDuplic, "Valor_Bruto",
                  each [Quantidade] * [Valor_Unit], type number)
in
    ValorBruto
```

Artefato: `CafeData_02_PowerQuery.xlsx` com as consultas `fVendas`, `dProduto`, `dFilial`, `fMetas` e `Rejeitados`.

6.3 Etapa 3 – Power Pivot e DAX (Aulas 6–7)

Objetivo: montar o modelo estrela e criar as medidas da Seção 5.



`ChaveClima` é a concatenação `Cidade & "& Data`, pois o clima varia por cidade e por dia. `dCalendario` é marcada como *tabela de datas*.

Medidas principais

```
Faturamento := SUMX ( fVendas, fVendas[Quantidade] * fVendas[Valor_Unit] - fVendas[Desconto] )
Qtd Cupons := DISTINCTCOUNT ( fVendas[ID_Cupom] )
Ticket Médio := DIVIDE ( [Faturamento], [Qtd Cupons] )
Custo Total := SUMX ( fVendas, fVendas[Quantidade] * RELATED ( dProduto[Custo] ) )
Margem Bruta % := DIVIDE ( [Faturamento] - [Custo Total], [Faturamento] )
% Meta := DIVIDE ( [Faturamento], SUM ( fMetas[Meta] ) )
Cresc. MoM % :=
    VAR Anterior = CALCULATE ( [Faturamento], DATEADD ( dCalendario[Data], -1, MONTH ) )
    RETURN DIVIDE ( [Faturamento] - Anterior, Anterior )
% Bebidas Frias :=
    DIVIDE ( CALCULATE ( [Faturamento], dProduto[Categoria] = "Frio" ),
             CALCULATE ( [Faturamento], dProduto[Categoria] IN { "Quente", "Frio" } ) )
```

Artefato: `CafeData_03_PowerPivot.xlsx` com o modelo, as medidas e uma tabela dinâmica de validação (faturamento por filial e mês).

Checkpoint – Parcial 1 (Aula 8)

Até aqui a equipe deve ter, no próprio tema: base bruta documentada, base tratada (Excel + Power Query), modelo estrela com pelo menos cinco medidas DAX e a ficha do projeto preenchida.

6.4 Etapa 4 – VBA (Aulas 10–11)

Objetivo: automatizar um relatório recorrente que hoje o gerente faria à mão.

Macro `GerarResumoDiario` – comportamento esperado:

1. Pede uma data ao usuário (`InputBox`) e valida se existem vendas nela.
2. Cria (ou recria) a aba `Resumo_dd-mm-aaaa`.
3. Escreve o faturamento e a quantidade de cupons por filial.
4. Lista o top 3 de produtos do dia e o % de bebidas frias.
5. Pinta de vermelho as filiais abaixo de 90% da meta diária (meta mensal / dias do mês).
6. Opcional: exporta a aba em PDF na pasta `relatorios/`.

Esqueleto da macro

```
Sub GerarResumoDiario()
    Dim dataRef As Date, ws As Worksheet, nomeAba As String
    dataRef = CDate(InputBox("Data do resumo (dd/mm/aaaa):"))
    nomeAba = "Resumo_" & Format(dataRef, "dd-mm-yyyy")
    Application.DisplayAlerts = False
    On Error Resume Next: Worksheets(nomeAba).Delete: On Error GoTo 0
    Application.DisplayAlerts = True
    Set ws = Worksheets.Add(After:=Worksheets(Worksheets.Count))
    ws.Name = nomeAba
    ' 1) faturamento por filial 2) top 3 produtos
    ' 3) % bebidas frias 4) alerta de meta
End Sub
```

Artefato: `CafeData_04_VBA.xlsm` com a macro associada a um botão na aba *Painel*.

6.5 Etapa 5 – Banco de dados e SQL (Aulas 12–13)

Objetivo: persistir os dados tratados em um banco relacional e responder perguntas de negócio com SQL. O script é escrito em SQL padrão, compatível com MySQL e SQLite.

DDL – estrutura do banco cafedata

```
CREATE TABLE filial (
  cod_filial CHAR(3) PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(40) NOT NULL,
  cidade VARCHAR(40) NOT NULL,
  latitude DECIMAL(8,5),
  longitude DECIMAL(8,5)
);
CREATE TABLE produto (
  cod_produto CHAR(3) PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(40) NOT NULL,
  categoria VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (categoria IN ('Quente','Frio','Padaria')),
```

```
  preco_ref DECIMAL(6,2) NOT NULL,
  custo DECIMAL(6,2) NOT NULL
);
CREATE TABLE cupom (
  id_cupom VARCHAR(12) PRIMARY KEY,
  cod_filial CHAR(3) NOT NULL REFERENCES filial(cod_filial),
  data_venda DATE NOT NULL,
  hora_venda TIME NOT NULL,
  pagamento VARCHAR(15),
  canal VARCHAR(10)
);
CREATE TABLE item_cupom (
  id_cupom VARCHAR(12) REFERENCES cupom(id_cupom),
  cod_produto CHAR(3) REFERENCES produto(cod_produto),
  quantidade INT NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
  valor_unit DECIMAL(6,2) NOT NULL,
  desconto DECIMAL(6,2) DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (id_cupom, cod_produto)
);
CREATE TABLE clima_diario (
  cidade VARCHAR(40),
  data_ref DATE,
  temp_max DECIMAL(4,1),
  temp_min DECIMAL(4,1),
  precipitacao DECIMAL(5,1),
  PRIMARY KEY (cidade, data_ref)
);
CREATE TABLE meta_mensal (
  cod_filial CHAR(3) REFERENCES filial(cod_filial),
  ano_mes CHAR(7), -- '2026-03'
  meta DECIMAL(10,2),
  PRIMARY KEY (cod_filial, ano_mes)
);
```

Consultas de análise previstas (todas serão construídas no roteiro):

1. Ranking dos 10 produtos por faturamento líquido no semestre.
2. Faturamento por filial e mês, com percentual de atingimento da meta (`JOIN` com `meta_mensal`).
3. Ticket médio por filial e por canal (Balcão × Delivery).
4. Participação de bebidas frias por **faixa térmica** (`JOIN` com `clima_diario` + `CASE`).
5. Filiais e meses abaixo de 90% da meta (`HAVING`).

Exemplo – consulta 4

```
SELECT CASE WHEN c.temp_max < 22 THEN '1-Fresco'
            WHEN c.temp_max < 26 THEN '2-Ameno'
            WHEN c.temp_max < 30 THEN '3-Quente'
            ELSE '4-Muito quente' END AS faixa,
       ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN p.categoria = 'Frio'
                 THEN i.quantidade * i.valor_unit ELSE 0 END)
             / SUM(i.quantidade * i.valor_unit), 1) AS pct_frias
FROM item_cupom i
JOIN cupom cp ON cp.id_cupom = i.id_cupom
JOIN produto p ON p.cod_produto = i.cod_produto
JOIN filial f ON f.cod_filial = cp.cod_filial
JOIN clima_diario c ON c.cidade = f.cidade AND c.data_ref = cp.data_venda
WHERE p.categoria IN ('Quente','Frio')
GROUP BY faixa
ORDER BY faixa;
```

Artefato: `cafedata_ddl.sql`, `cafedata_carga.sql` e `cafedata_consultas.sql`.

6.6 Etapa 6 – APIs e dados da web (Aulas 14–15)

Objetivo: enriquecer o modelo com dados externos obtidos por API, no Power Query.

API principal – Open-Meteo (histórico, sem chave de acesso)

```
https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive?latitude=-23.96&longitude=-46.33
&start_date=2026-01-01&end_date=2026-06-30
&daily=temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_sum
&timezone=America/Sao_Paulo
```

Retorna um JSON com o objeto `daily`, que contém listas paralelas (`time`, `temperature_2m_max`, ...). O exemplo acima é Santos.

- Criar uma **função** Power Query `fnClima(lat, lon, cidade)` que chama a API e devolve uma tabela Data × TempMax × TempMin × Precipitação.
- Invocar a função para cada linha de `dFilial` e combinar o resultado em `dClima`.
- Adicionar a coluna `FaixaTermica` (Seção 5.1) e a chave `ChaveClima`.
- **Opcional:** consultar `https://brasilapi.com.br/api/feriados/v1/2026` e marcar a coluna `Feriado` em `dCalendario`.

Esqueleto da função fnClima

```
(lat as number, lon as number, cidade as text) as table =>
let
    Url = "https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive",
    Json = Json.Document(Web.Contents(Url, [Query = [
              latitude = Number.ToText(lat, "0.00", "en-US"),
              longitude = Number.ToText(lon, "0.00", "en-US"),
              start_date = "2026-01-01", end_date = "2026-06-30",
              daily = "temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_sum",
              timezone = "America/Sao_Paulo"]])),
    D = Json[daily],
    Tab = Table.FromColumns(
              {D[time], D[temperature_2m_max], D[temperature_2m_min], D[precipitation_sum]},
              {"Data", "TempMax", "TempMin", "Precipitacao"}),
    ComCidade = Table.AddColumn(Tab, "Cidade", each cidade, type text)
in
    ComCidade
```

Artefato: consulta `dClima` integrada ao modelo e relacionada a `fVendas`.

Checkpoint – Parcial 2 (Aula 16)

No próprio tema, a equipe deve apresentar: macro VBA funcionando, banco com DDL e pelo menos quatro consultas de análise, e uma fonte externa (API) integrada ao modelo.

6.7 Etapa 7 – Power BI (Aula 18)

Objetivo: entregar o painel que responde à pergunta central. O modelo e as medidas são reconstruídos (ou importados) no Power BI Desktop a partir das mesmas consultas.

Página	Visuais	Pergunta respondida
1 – Visão Executiva	Cartões (Faturamento, Ticket Médio, Cupons, Margem, % Meta); linha de faturamento mensal; barras de filial × meta; mapa das filiais; segmentações de mês e canal	Como a rede está e quais filiais puxam o resultado?
2 – Produtos & Mix	Ranking top 10 produtos; matriz Categoria × Filial; treemap por categoria; dispersão Faturamento × Margem por produto	O que vende mais e o que dá mais margem?
3 – Clima & Consumo	Colunas empilhadas Quente/Frio por faixa térmica; dispersão TempMax × % Bebidas Frias (um ponto por dia); linha dupla temperatura × % frias no tempo; segmentação por cidade	A temperatura muda o que o cliente pede?

Padrões visuais do painel: tema único em todas as páginas; títulos em forma de pergunta; no máximo seis visuais por página; filtros sincronizados entre páginas; dica de ferramenta (*tooltip*) com ticket médio e % meta.

Artefato: `CafeData_Dashboard.pbix` + exportação em PDF.

7. Cronograma: aula × etapa do CaféData

Aula	Conteúdo	Demonstração no CaféData	Artefato
1	Apresentação	Contexto, ficha do projeto, planilhas brutas	–
2–3	Excel avançado	Tabelas, PROCX, texto/data, validação, formatação, auditoria	`01_Excel`
4–5	Power Query	Pasta de arquivos, tipos, limpeza, anexar, código M	`02_PowerQuery`
6–7	Power Pivot & DAX	Modelo estrela e medidas	`03_PowerPivot`
8	Acompanhamento	Revisão para a Parcial 1	Checkpoint 1
10–11	VBA	Macro `GerarResumoDiario`	`04_VBA`
12–13	Banco de dados & SQL	DDL, carga e consultas de análise	scripts `.sql`
14–15	APIs / Web	`fnClima` (Open-Meteo) e feriados	`dClima`
16	Acompanhamento	Revisão para a Parcial 2	Checkpoint 2
18	Power BI	Dashboard de três páginas	`.pbix`
20	Apresentações	Entrega final das equipes	–

As aulas não listadas (9, 17 e 19) seguem o calendário letivo e o plano de ensino adaptado (avaliações, reposição ou apoio às equipes).

8. Do CaféData para o seu tema

O CaféData é varejo alimentício; nenhum dos cinco temas é igual a ele, mas todos têm a mesma *anatomia*: uma tabela fato com eventos datados, dimensões que descrevem esses eventos, indicadores de desempenho e um fator externo que se cruza com o resultado. A tabela abaixo mostra a correspondência – é o primeiro exercício que cada equipe deve fazer.

Tema	Fato (≈ venda)	Dimensões (≈ filial, produto)	KPI análogo ao % frias × clima	API análoga
CaféData (modelo)	Item vendido no cupom	Filial, produto, calendário, clima	% bebidas frias por faixa térmica	Open-Meteo
Mobilidade Urbana	Viagem / passagem por ponto	Linha, estação, região, horário	Atraso médio em dias com e sem chuva	Clima ou geolocalização
Mercado de Trabalho em TI	Vaga publicada	Cargo, senioridade, tecnologia, região	Salário em BRL normalizado pela cotação/inflação	Câmbio ou índices econômicos
Turismo e Eventos	Reserva, visita ou avaliação	Destino, evento, categoria, mês	Ocupação por condição climática ou feriado	Previsão do tempo ou feriados
Saúde Pública	Notificação, internação ou dose	Região, unidade, agravo, período	Incidência por 100 mil habitantes; respiratórias × frio	Dados demográficos ou clima
Varejo e E-commerce	Pedido / item do pedido	Cliente, produto, categoria, estado	Atraso de entrega por região (CEP)	CEP/geolocalização, câmbio, IPCA

O que não copiar do CaféData

Nomes de produtos, filiais, faixas de temperatura e medidas são *deste* projeto. Cada equipe deve definir as próprias dimensões, indicadores e regras a partir da ficha do seu tema. O que se reaproveita é o **método**: diagnosticar defeitos, tratar, modelar em estrela, medir, automatizar, persistir, enriquecer e visualizar.

9. Entregáveis e organização de pastas

O projeto modelo segue a mesma organização que será cobrada das equipes:

Estrutura sugerida

```
CafeData/
|-- 00_documentacao/ ficha_projeto.pdf, dicionario_dados.xlsx
|-- dados_brutos/
| |-- vendas/ vendas_F01_sp_centro.xlsx ... vendas_F05_sao_bernardo.xlsx
| |-- cadastro_produtos.xlsx
| `-- metas_mensais.xlsx
|-- 01_excel/ CafeData_01_Excel.xlsx
|-- 02_power_query/ CafeData_02_PowerQuery.xlsx
|-- 03_power_pivot/ CafeData_03_PowerPivot.xlsx
|-- 04_vba/ CafeData_04_VBA.xlsm
|-- 05_sql/ cafedata_ddl.sql, cafedata_carga.sql, cafedata_consultas.sql
|-- 06_api/ consultas M (fnClima), JSON de exemplo
|-- 07_power_bi/ CafeData_Dashboard.pbix, CafeData_Dashboard.pdf
`-- relatorios/ resumos diários gerados pela macro
```

Próximos documentos da série

A partir desta especificação serão produzidos os roteiros de laboratório, um por etapa: **(1)** Excel avançado, **(2)** Power Query, **(3)** Power Pivot & DAX, **(4)** VBA, **(5)** Banco de dados & SQL, **(6)** APIs e **(7)** Power BI – cada um com dados de entrada, passos numerados, resultado esperado e um exercício de transposição para o tema da equipe. Os geradores das planilhas brutas (com os defeitos D1–D10) acompanharão o primeiro roteiro.